

상권 신호등

CSV 파일 컬럼 설명서 -

2026.09.21 회의 과제 : shinhan 폴더CSV 13개 + 원천 데이터 1개

간단한 한 줄 흐름

서울시 **실제 폐업 통계**(어느 동네가 위험한가)와 **사장님 설문·신보 기록**(왜 어려워지는가)으로 가상 가게 3만 곳을 만들었습니다. 시가 이들의 매출 곡선을 보고 **신호등 색과 6가지 원인 유형**을 맞히고, 그 유형에 맞는 정부 지원사업을 찾아 줍니다.

1. 비전공자용 단어 정리

용어	쉬운 설명
행정동	우리가 "OO동"이라고 부르는 동네 단위
업종	가게 종류(한식음식점, 미용실, PC방 등). 서울시 분류로 약 100개
분기	3개월 단위. 20231 은 2023년 1분기
폐업률	그 분기에 문 닫은 가게 ÷ 전체 가게 × 100 (정수 %로 반올림)
개업률	같은 방식으로 계산한 새로 문 연 가게의 비율
percentile (백분위)	같은 분기·같은 업종의 다른 동네와 줄 세웠을 때의 순위. 0.9면 폐업이 잦은 쪽 상위 10%
KOSIS	통계청 통계 포털. 여기서는 "사장님들이 꼽은 경영 애로사항" 설문을 사용
신보 (신용보증기금)	소상공인 대출을 보증해 주는 기관. 기업이 왜 부실해졌는지 기록이 있음

★신호등 유형(청-노-빨)

같은 노란/빨간불이 떠도 유형이 다를 수 있음, 그래서 뜻을 봐야함.

색	유형 (risk_type)	뜻
GREEN	정상_유지형	문제 없음
YELLOW	단기_매출_정체형	매출이 정체됨(경쟁, 임대료 등)
YELLOW	원가_상승_부담형	재료비와 인건비가 부담
RED	매출_폭락형	매출이 급락
RED	고금리_과다채무형	빚 상환이 어려움
RED	상권_침체_붕괴형	동네 상권 자체가 무너짐

꼭 짚어야 할 구분: 실제 데이터와 가상 데이터

실제 데이터 - 서울시 점포 통계, KOSIS 설문, 신보 부실사유 분포.

가상 데이터 - synthetic_*.csv 와 model_predictions_sample.csv. 개별 가게의 월 매출은 공개 데이터가 없어서, 실제 통계 분포에 맞춰 3만 개 가상 가게를 만든 것입니다.

2. 파일 지도

파일	종류	행 수	한 줄 설명
seoul_panel_model_ready	실제	387,266	동네 × 업종 × 분기별 가게 수와 폐업 장부
kosis_hardship_full	실제	225	사장님 애로사항 설문 결과
yellow_subtype_prob	실제 기반	12	주의(YELLOW) 원인을 가르는 업종별 확률표
rawdata/sgf176_utf8	실제	-	신보 부실 기업의 부실사유 기록
synthetic_companies	가상	30,000	가상 사장님 명단(등급, 유형, 점수)
synthetic_sales_timeseries	가상	180,000	가상 가게의 6개월 매출 곡선
model_predictions_sample	가상	6,000	AI 예측 채점표
risk_weights_by_region_industry	분석	3,201	동네 × 산업 위험 성적표
tableau/tableau_panel	시각화용	387,266	대시보드 메인 표
tableau/tableau_region_summary	시각화용	200	자치구 × 산업 요약(지도)
tableau/tableau_model_results	시각화용	6,000	예측 결과(시각화용)
tableau/tableau_quarterly	시각화용	88	분기별 산업 추이
tableau/tableau_industry	시각화용	100	업종별 폐업률 순위

3. 실제 통계 데이터

① seoul_panel_model_ready.csv

서울 상권 패널 / 387,266행

"어느 동네의 어떤 업종이 어느 분기에 가게가 몇 곳이고 몇 곳이 문을 닫았나"를 적은 장부. 한 행이 행정동 × 업종 × 분기입니다.

컬럼	설명	예시
기준_년분기_코드	연도+분기	20231
행정동_코드 / _명	동네의 행정 코드와 이름(앞 5자리가 자치구)	11110515 / 청운효자동
서비스_업종_코드 / _명	업종의 코드와 이름	CS100001 / 한식음식점
점포_수	그 분기의 가게 수	74
유사_업종_점포_수	비슷한 업종까지 묶어 센 가게 수. 점포_수와 거의 같음 (서울시의 정확한 정의는 원본 설명서로 미확인)	75
개업_점포_수 / 개업_율	새로 연 가게 수와 그 비율(%)	3 / 4
폐업_점포_수 / 폐업_률	문 닫은 가게 수와 그 비율(%)	3 / 4
프랜차이즈_점포_수	프랜차이즈 가게 수	1
KOSIS_산업1	100개 업종을 12개 큰 산업으로 묶은 분류. 설문 데이터와 이어 주는 연결 열	숙박 및 음식점업
다음분기_폐업률	다음 분기의 폐업률. 모델이 맞히려는 "정답"	0.0
폐업률_변화	직전 분기 대비 폐업률의 증감(첫 분기는 비어 있음)	-4.0
폐업률_2분기평균	최근 2분기 평균. 들쭉날쭉함을 완화	2.0
폐업률_업종내_percentile	같은 분기·같은 업종의 다른 동네와 비교한 폐업 순위(0~1)	0.59
폐업개업_격차	폐업률 - 개업률. 양수면 닫는 가게가 더 많은 위축 국면	-3
프랜차이즈_비중	프랜차이즈 점포 ÷ 점포 수(0~1). 경쟁이 치열하다는 신호	0.013

설명 포인트 - 폐업률은 대부분 0입니다(중앙값 0, 75%가 3 이하). 가게가 1~2곳뿐인 동네는 1곳만 닫아도 폐업률이 50~100%가 됩니다(최댓값 200). 그래서 분석에서는 "점포 100 이상" 같은 필터를 겁니다.

② kosis_hardship_full.csv

사장님 애로사항 설문 / 225행

"사업하면서 뭐가 제일 힘드세요?" 설문에서 시도 × 산업별로 각 항목을 꼽은 사업체의 비율(%)입니다(2024년 기준). 복수응답이라 한 행의 합이 100을 넘습니다. (단위가 %라는 점은 값 크기로 판단한 것이며 원본 표에서 직접 확인하지 않았습니다.)

컬럼	설명
시도	전국과 17개 시도
산업1	큰 산업(제조업, 도매 및 소매업 등)
산업2	세부 산업. "소계"는 산업1 전체를 뜻함
기업체수	해당 산업의 사업체 수
상권쇠퇴	동네 상권 자체가 죽어간다
동일업종경쟁심화	같은 종류의 가게가 너무 많다
원재료비	재료값이 올랐다
최저임금영향	인건비 부담
보증금월세	임대료 부담
부채상환	빚 갚기가 힘들다
인력관리	직원 구하기와 관리가 어렵다
판로개척	손님이나 거래처를 못 찾는다
디지털기술	디지털 전환이 어렵다
기술개발난항	기술 개발이 어렵다
기타	그 외

예: 전국 전산업은 경쟁심화 61%, 원재료비 49.6%, 상권쇠퇴 33.5%. 이 프로젝트에서는 **서울이면서 "소계"인 행만** 씁니다.

③ yellow_subtype_prob.csv

업종별 확률표 / 12행

주의(YELLOW) 가게가 "원가 부담" 때문일지 "매출 정체" 때문일지를 업종별로 가르는 확률표.

컬럼	설명
KOSIS_산업1	산업 분류(전산업과 11개 산업)
원가상승_확률	(원재료비 + 최저임금) ÷ (원재료비 + 최저임금 + 경쟁심화 + 월세) 값이 높으면 "재료비·인건비 때문에 힘든 업종"(제조업 0.49), 낮으면 "경쟁·임대료 때문에 힘든 업종"(부동산업 0.09, 교육 0.01)

④ rawdata/sgf176_utf8.csv

신보 부실 기록 (원천 데이터)

실제로 부실이 된 기업들이 왜 부실이 됐는지 기록한 파일. 헤더가 깨져 있어 7번째 열 = 부실사유코드만 사용합니다. 부실사유(휴폐업, 원금연체, 신용관리정보 등록 등)의 비율을 RED 3유형의 배분 비율로 씁니다.

4. 가상 데이터 (시뮬레이션)

⑤ synthetic_companies.csv

가상 가게 3만 개 / 30,000행

실제 점포 수 비중대로 동네와 업종을 뽑아 만든 가상 사장님 명단.

컬럼	설명
company_id	가게 번호(SGB_000000~)
행정동_코드 / _명, 서비스_업종_코드_명, KOSIS_산업1	어느 동네의 어떤 업종인지(2025년 4분기 기준)
폐업률_업종내_percentile, 폐업_률, 개업_율, 프랜차이즈_비중	가게 자체가 아니라 그 동네·업종의 통계. 같은 동네·업종이면 값이 같음
is_at_risk	위험군 여부. 폐업 순위가 높을수록 위험군이 될 확률이 높도록 뽑음
risk_level	신호등 색. 위험군 중 percentile 상위 25%면 RED, 나머지는 YELLOW
risk_type	6유형 중 하나. RED는 신보 부실사유 비율대로, YELLOW는 yellow_subtype_prob대로 배정
score	0~100 위험 점수. 최근 3개월 매출이 이전 3개월보다 몇 % 줄었는지(줄지 않았으면 0)

분포	건수
등급	GREEN 19,730 / YELLOW 6,189 / RED 4,081
유형	정상 19,730 / 단기매출정체 4,206 / 고금리과다채무 2,112 / 매출폭락 1,983 / 원가상승부담 1,602 / 상권침체붕괴 367

위험군 비중(약 30%)은 모델 학습용으로 일부러 늘린 값입니다. 실제 서울은 약 14%입니다.

⑥ synthetic_sales_timeseries.csv

6개월 매출 곡선 / 180,000행 (3만 × 6)

가상 가게 3만 개 각각의 월 매출 곡선.

컬럼	설명
company_id	가게 번호
월차	1~6개월 차
매출지수	100에서 출발한 상대 매출. 실제 금액이 아님

RED는 월 8~15% 하락, YELLOW는 월 2~5% 하락, GREEN은 -1~+2%로 만들고 잡음을 더했습니다. 즉 등급을 먼저 정하고 그 등급에 맞는 매출 곡선을 그린 것입니다.

⑦ model_predictions_sample.csv

AI 예측 채점표 / 6,000행

AI가 학습에 쓰지 않은 가게 6,000곳(전체 3만의 20%)을 맞춰 본 결과.

컬럼	설명
company_id, 행정동_코드_명, 서비스_업종_코드_명	가게 정보
risk_type / risk_level	정답(가상 데이터 생성 시 부여한 값)
score	위험 점수
예측_risk_type / 예측_risk_level	AI의 예측
정답여부	6유형이 완전히 일치하면 True. 색(등급) 일치와는 다름

유형 정확도 약 75.5%, 색(등급) 정확도 약 83.8%. 이 값은 시뮬레이션 규칙을 얼마나 되찾았는지를 보여 줍니다. 실제 예측력과는 다릅니다.

5. 분석 결과

⑧ risk_weights_by_region_industry.csv

동네 × 산업 위험 성적표 / 3,201행

동네 × 산업별로 "폐업 위험이 평균보다 얼마나 높은가"를 정리한 표.

컬럼	설명
행정동, 산업대분류	동네와 산업
관측분기수	실제로는 (업종 수 × 분기 수) 건수. 이름과 달리 분기 수만이 아님. 예: 역삼1동 전문과학기술서비스업 77건 = 7개 업종 × 11분기
연점포수	11개 분기의 점포수를 합친 값. 실제 가게 수가 아님
평균폐업률	폐업률(%)의 평균
위험가중치	percentile의 평균. 0.5가 평균 수준, 0.8이면 매우 위험 (실제 범위 0.18~0.81)
폐업개업격차	폐업률 - 개업률의 평균. 양수면 위축 국면

관측 8건 이상, 연점포수 100 이상인 조합만 남겼습니다(표본이 너무 작은 곳을 걸러내기 위해서).

6. Tableau(시각화)용

같은 데이터를 대시보드용으로 손질한 파일들입니다. 컬럼명은 띄어쓰기와 밑줄을 없앴고(폐업_률 → 폐업률), 자치구와 날짜 열을 추가했습니다.

⑨ tableau/tableau_panel.csv

메인 표 / 387,266행

행 단위는 ①과 같습니다. 새로 생기거나 의미가 바뀐 컬럼:

컬럼	설명
분기시작일	2023-01-01 같은 실제 날짜. Tableau가 시간축으로 인식하게 하려고 추가
분기표기, 연도, 분기	"2023 Q1", 2023, 1
자치구	행정동 코드 앞 5자리로 복원한 25개 구 이름(지도용)
위험가중치	이 행의 업종 내 percentile(0~1)
위험등급	위험가중치를 3구간으로 자른 신호등: 0.60 이하 GREEN 안정 / 0.60~0.85 YELLOW 주의 / 0.85 초과 RED 위험
원가상승확률	서울 KOSIS 기준 값. 같은 산업이면 모두 같은 값
나머지	점포수, 폐업점포수, 폐업률, 개업률, 폐업개업격차, 폐업률변화, 프랜차이즈비중, 다음분기폐업률은 ①과 동일

신호등이 두 종류입니다. 이 파일의 위험등급은 실제 통계로 계산한 동네·업종 단위 신호등이고, 모델의 risk_level은 가상 가게 단위 신호등입니다. 발표 때 섞이지 않게 구분해야 합니다.

⑩ tableau/tableau_region_summary.csv

자치구 × 산업 요약 / 200행 (지도용)

컬럼	설명
시도, 자치구, 산업대분류	서울특별시, 강남구, 교육 서비스업
점포수, 폐업점포수	전 분기 합계
평균폐업률, 평균개업률	행별 비율의 단순 평균
위험가중치	percentile의 평균
관측수	집계에 쓰인 행 수
실질폐업률	폐업점포수 ÷ 점포수 × 100. 가게 수로 가중한 진짜 비율

평균폐업률과 실질폐업률이 다른 이유: 가게가 1곳뿐인 동네도 평균에서는 큰 동네와 똑같이 1표를 갖습니다. 예: 강남구 교육 서비스업은 평균 2.93, 실질 2.62. 실질폐업률이 더 믿을 만합니다.

⑪ tableau/tableau_model_results.csv

예측 결과 / 6,000행

⑦을 보기 좋게 바꾼 것.

컬럼	설명
company_id, 자치구, 행정동, 업종	가게 정보(자치구 추가)
실제등급 / 예측등급	색 정답과 예측
실제유형 / 예측유형	6유형 정답과 예측
등급정답 / 유형정답	"정답" / "오답" 표시
위험점수	score

⑫ tableau/tableau_quarterly.csv

분기별 산업 추이 / 88행 (11분기 × 8산업, 추이 차트용)

컬럼	설명
분기시작일, 분기표기, 산업대분류	시간과 산업
점포수, 폐업점포수	합계
평균폐업률, 평균개업률	단순 평균
실질폐업률	$\text{폐업점포수} \div \text{점포수} \times 100$

⑬ tableau/tableau_industry.csv

업종별 폐업률 순위 / 100행 (막대 차트용)

컬럼	설명
업종, 산업대분류	예: PC방, 예술·스포츠·여가
점포수, 폐업점포수	전 기간 합계
평균폐업률	단순 평균. 내림차순 정렬
관측수	집계된 행 수. 200 미만인 업종은 제외
실질폐업률	가중 폐업률

7. 발표 전 확인하면 좋은 것

항목	내용
유사_업종_점포_수	정확한 정의는 서울시 원본 설명서로 확인하지 못했습니다.
KOSIS 설문 값의 단위	값 크기(예: 33.5, 61.0)로 %라고 판단했으며 원본 표에서 직접 확인하지는 않았습니다.
모델 정확도	가상 데이터에서 시뮬레이션 규칙을 되찾은 정도이므로 "실제 예측력"이라고 말하면 안 됩니다.
위험군 비중 30%	학습용으로 늘린 값입니다(실제 약 14%). 서비스 적용 시 보정이 필요합니다.